

Требования к составу пояснительной записки ВКР и порядка подшивки документов

- 1) **Титульный лист**
- 2) **Задание на ВКР**
- 3) **Календарный план**
- 4) **Аннотация на русском языке**
- 5) Аннотация на английском языке (обязательна для ВКР магистров)
- 6) Ведомость документации (при наличии)
- 7) **Содержание** (с постраничной разметкой)
- 8) Определения (при необходимости)
- 9) Обозначения и сокращения (при необходимости)
- 10) **Введение**
- 11) **Основная часть**
- 12) **Заключение (выводы)**
- 13) **Список литературы**
- 14) Приложения (при необходимости)
- 15) **Отзыв руководителя**
- 16) Акты внедрения (при наличии)
- 17) **Справка о результатах проверки ВКР на плагиат**
- 18) Рецензия на ВКР (при наличии) *(вкладывается во вшитый файл)*
- 19) Печатный вариант презентационного материала *(вкладывается во вшитый файл)*

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Наличие остальных структурных элементов определяется программой ГИА, входящей в состав ОПОП по соответствующему направлению и уровню подготовки.

Инв. № подп						Подп. и дата	
Инв. № дубл.						Взам. инв. №	
Подп. и дата						Подп. и дата	
						Лист	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX		1

Требования к оформлению ВКР

Основаны на ГОСТ 2.105-95 (принят в качестве основного), ГОСТ 7.32-2001, СТО УГАТУ 016-2007.

Текст ВКР помещается в рамки по форме 2 и 2а согласно ГОСТ 2.104-2006.

Размеры полей страницы:

левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 30 мм.

Основание: ГОСТ 2.105-95, п. 3.6 «расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм».

С учетом «ЕСКД. Основные надписи» форма 2а имеет следующие размеры: отступ от края листа до верхней границы рамки 5 мм, до правой границы – 5 мм, до нижней границы – 5 мм, до левой границы – 20 мм. Снизу располагается штамп высотой 15 мм.

Шрифт основного текста и форматирование

Тип - Times New Roman.

Размер для основного текста – 14 пт.

В таблицах и подрисуночных надписях – допускается 12 пт.

Выравнивание текста по ширине.

Межстрочный интервал – полуторный (в таблицах допускается одинарный).

Абзацный отступ 1,25 см.

Основание: ГОСТ 7.32-2001, пункт 6.1.2 «... должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX	Лист
											2

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегель не менее 12)».

Оформление заголовков

Заголовки структурных элементов ВКР «АННОТАЦИЯ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами 16 пт, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Выравниваются по центру без абзацного отступа. Точка в конце заголовка не ставится (основание п.6.2.1 ГОСТ 7.32).

Заголовок раздела содержит номер раздела и его название. Заголовки разделов печатаются с прописной буквы 16 пт, полужирным шрифтом, не подчеркивая, выравниваются по центру без абзацного отступа. Точка между номером раздела и его названием, а также в конце заголовка не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа.

Заголовки подразделов, пунктов следует печатать с прописной буквы 14 пт, полужирным шрифтом, не подчеркивая, с абзацного отступа без точки в конце (основание п. 6.2.5 ГОСТ 7.32). Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Заголовки подпунктов следует печатать с прописной буквы 14 пт, не подчеркивая, с абзацного отступа без точки в конце.

Расположение заголовков

Расстояние между заголовком раздела и подраздела составляет одно межстрочное расстояние, выполненное одинарным интервалом (основание: ГОСТ 2.105, п. 4.1.9 «расстояние между заголовками раздела и подраздела ... 8 мм»).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 3
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					

Расстояние между заголовком и текстом составляет одно межстрочное расстояние, выполненное полуторным интервалом (основание: ГОСТ 2.105, п. 4.1.9 «расстояние между заголовком и текстом ... 15 мм).

Расстояние между последней строкой текста и заголовком следующего подраздела (пункта) составляет удвоенное межстрочное расстояние, выполненное полуторным интервалом.

Если подзаголовок располагается в конце страницы, то после него должно быть не менее трех строк текста.

Оформление таблиц

Требования к построению и оформлению таблиц основаны на подразделе 4.4 ГОСТ 2.105.

Таблица (тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 пт, также допускается 12 пт) располагается по центру непосредственно после текста, в котором впервые дана ссылка на нее; при ссылке пишется слово «таблица» с указанием ее номера. Обозначение таблицы – слева над таблицей, без абзацного отступа пишется слово «Таблица», затем номер, тире и название таблицы с заглавной буквы, точка в конце не ставится, например: «Таблица 1 – Классификация технологического оборудования и оснастки в сборочном цехе №36». После названия таблицы пустая строка не пропускается. Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Если в ВКР только одна таблица, она обозначается «Таблица 1». При переносе части таблицы на следующую страницу – слева над частью таблицы, без абзацного отступа пишутся слова «Продолжение таблицы» и указывается ее номер, например: «Продолжение таблицы 2.1».

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Оформление рисунков

Требования к оформлению рисунков основаны на подразделе 4.3 ГОСТ 2.105.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) располагаются в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующем листе; при ссылке на иллюстрации пишется «... в соответствии с рисунком» с указанием его номера. Обозначение иллюстрации (тип шрифта – Times New Roman, размер – 14 пт, стиль – обычный, выравнивание – по центру) – слово «Рисунок», затем номер, тире и название иллюстрации с заглавной буквы, точка в конце не ставится, например: «Рисунок 1 – Детали прибора». Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст), в этом случае наименование рисунка помещается после пояснительных данных. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Если в ВКР только один рисунок, он обозначается «Рисунок 1».

Рисунок располагается через 1 пустую строку от предшествующего текста. После названия рисунка до текста также остается одна пустая строка.

Оформление формул

Требования к оформлению рисунков основаны на пункте 4.2.15 – 4.2.19 ГОСТ 2.105.

Набор формул выполняется при помощи редактора Microsoft Equation. Формулы выделяются из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы – не менее одной свободной строки. Ссылки в тексте на порядковые номе-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 5
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					

ра формул даются в скобках, например: «... по формуле (1)». В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Формулы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, например, (1). Допускается нумеровать формулы в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и ее порядкового номера, разделенных точкой, например, (3.1).

Обозначение документа

Основано на подразделе 4.2 СТО УГАТУ 016-2007.

В обозначении выделяют знаки основные и дополнительные.

Основное обозначение содержит 13 знаков, разделенных точками на три группы.

Первая группа знаков основного обозначения (четыре знака) представляет собой код подразделения (выпускающей кафедры).

Вторая группа знаков основного обозначения (шесть знаков) представляет собой код классификационной характеристики.

Первая цифра этой группы основного обозначения кодирует характер работы, к которой относится документ:

- 1 - выпускная квалификационная работа;
- 2 - курсовой проект;
- 3 - курсовая работа;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX	Лист
											6

- 4 - расчетно-графическое задание, а также чертеж, выполненный при прохождении курса технического черчения;
- 5 - отчет по лабораторной работе;
- 6 - учебно-исследовательская работа ;
- 0 - прочие документы.

Третья группа знаков основного обозначения (три знака) представляет собой порядковый регистрационный номер, который используют для обозначения номера детали по спецификации на рабочем чертеже, а также во всех случаях, когда есть потребность в порядковой нумерации. В остальных случаях третью группу знаков заполняют нулями.

Примерная схема обозначения изделий и документов представлена на рисунке 1.

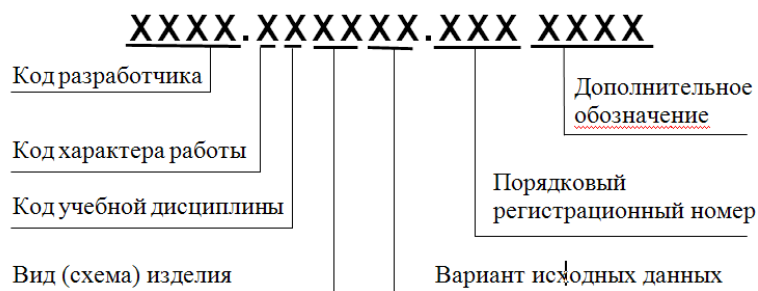


Рисунок 1- Запись обозначения документа

Дополнительное обозначение представляет собой буквенный код документа, например для пояснительной записки – ПЗ, ведомости документации – ВД, плаката – П (если предусматривается несколько плакатов, то добавляется его номер, П01, П02 и т.д.), чертежа общего вида - ВО, для ведомости спецификаций – ВС и т.д. согласно требованиям к конструкторской документации соответствующего вида.

Дополнительное обозначение может также содержать и цифры, но общее количество знаков не может быть более четырех.

При выполнении документа на нескольких листах обозначение и наименование на всех листах должно быть одинаковым.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX	Лист
						7

Для выпускных квалификационных работ вводится следующий шифр.

XXXX.	1	XX	XXX.	XXX	XXXX
Код выпускающей кафедры	Код вида работы	Код уровня высшего образования (02 для бакалавров, 03 для специалистов и магистров)	Три последних цифры номера зачетки обучающегося, выполнившего ВКР	Порядковый регистрационный номер	Дополнительные обозначения (например, ПЗ, ВД, П и т.д.)

Пример составления шифра ВКР 1602.102111.000 ПЗ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					Лист
										8

1 Общие положения о специальной оценке условий труда

1.1 Понятие специальной оценки условий труда

До 1 января 2014 года в РФ проводилась аттестация рабочих мест, целью проведения которой было оценить условия труда на рабочих местах и выявить вредные и (или) опасные производственные факторы.

1.2 Права и обязанности субъектов специальной оценки условий труда

Субъектами специальной оценки условий труда выступают:

- а) работодатель;
- б) организация, проводящая СОУТ
- в) работники.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					Лист
										9

Пример оформления таблицы

Таблица 2 – Размер дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в зависимости от класса условий труда

Класс условий труда	Подкласс условий труда	Дополнительный тариф страхового взноса, %
Опасный	4	8,0
Вредный	3.4	7,0
	3.3	6,0
	3.2	4,0
	3.1	2,0
Допустимый	2	0,0
Оптимальный	1	0,0

Дополнительный тариф взносов в ПФР рассчитывается для каждого рабочего места, на котором установлены вредные или опасные условия труда: чем больше в организации таких рабочих мест – тем выше сумма дополнительных отчислений.

Инв. № подл.	Подп. и дата																
	Взам. инв. №																
	Инв. № дубл.																
	Подп. и дата																
<table border="1"> <tr><td>Лит</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> XXX-XXX-XXXX <table border="1"> <tr><td>Лист</td></tr> <tr><td>10</td></tr> </table>						Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						Лист	10
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата													
Лист																	
10																	

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

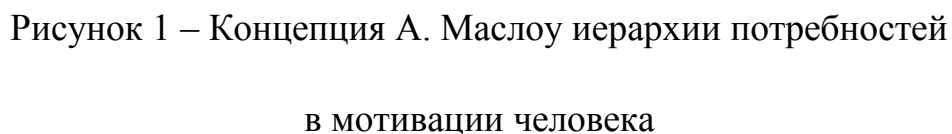
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Согласно теории А. Маслоу, потребности первого уровня – физиологические (потребность в пище, отдыхе, тепле и т.д.) – являются врожденными и присущи всем людям.



Лист
12

Пример оформления формул

При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется исходя из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле (1):

$$\frac{K_1}{ПДК_1} + \frac{K_2}{ПДК_2} + \dots + \frac{K_n}{ПДК_n} \leq 1, \quad (1)$$

где K_1, K_2, K_n – фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны (максимальные и (или) среднесменные);

$ПДК_1, ПДК_2, ПДК_n$ – предельно допустимые концентрации этих вредных химических веществ (максимальные и (или) среднесменные соответственно).

Инв. № подл.						Подп. и дата
Подп. и дата						Взам. инв. №
Инв. № дубл.						Подп. и дата
Инв. № инв.						Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

XXX-XXX-XXXX

Лист
13

